فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب المثلثي

3AC — الثالثة إعدادي | الحساب المثلثي | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

جيب تمام وجيب وظل زاوية حادة، العلاقتان $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$، الزاويتان المتتامتان والزوايا الخاصة.

أهداف الدرس

- حساب جيب تمام وجيب وظل زاوية حادة في مثلث قائم.
- استعمال العلاقات المثلثية.
- استعمال خاصيات الزاويتين المتتامتين.

1. التعاريف

تعريف

في مثلث ABC قائم الزاوية في A:

- $\cos \hat{B} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{BC}$
- $\sin \hat{B} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AC}{BC}$
- $\tan \hat{B} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AC}{AB}$

ملاحظة

لكل زاوية حادة x: $0 < \cos x < 1$ و $0 < \sin x < 1$ و $\tan x > 0$. هذه النسب بدون وحدة.

2. العلاقات المثلثية

خاصية

لكل زاوية حادة x: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

مثال

احسب $\sin x$ و $\tan x$. $\cos x = 0{,}8$

1. $\sin^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ و $\sin x > 0$ إذن $\sin x = 0{,}6$.
2. $\tan x = \dfrac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$.

خاصية – زاويتان متتامتان

إذا كان $a + b = 90°$ فإن $\cos a = \sin b$ و $\sin a = \cos b$ و $\tan a = \dfrac{1}{\tan b}$.

- $\sin 30° = \cos 60° = \dfrac{1}{2}$ ؛ $\cos 30° = \sin 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\sin 45° = \cos 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $\tan 45° = 1$.
- $\tan 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ؛ $\tan 60° = \sqrt{3}$.

ملخص للمراجعة

- cos = مجاور/وتر، sin = مقابل/وتر، tan = مقابل/مجاور.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : جيب زاوية

ABC قائم في A مع $AB = 3$ و $AC = 4$ و $BC = 5$. احسب $\sin \hat{B}$.

تمرين 2 : من cos إلى tan

x زاوية حادة بحيث $\cos x = \frac{3}{5}$. احسب $\tan x$.

أ) $\frac{4}{3}$ ب) $\frac{3}{4}$ ج) $\frac{4}{5}$ د) $\frac{5}{3}$

تمرين 3 : زوايا متتامة

احسب $D = \cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ - 2 \tan 35^\circ \times \tan 55^\circ$.

تمرين 4 : إيجاد زاوية

x زاوية حادة بحيث $\sin x = \cos 75^\circ$. أوجد x بالدرجات.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : جيب زاوية

1. $\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5} = 0{,}8$.

الجواب : $0{,}8$

تمرين 2 : من cos إلى tan

1. $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ إذن $\sin x = \frac{4}{5}$.
2. $\tan x = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}$.

الجواب : أ) $\frac{4}{3}$

تمرين 3 : زوايا متتامة

1. $D = \cos^2 15^\circ + \sin^2 15^\circ - 2 \times 1 = 1 - 2 = -1$.

الجواب : -1

تمرين 4 : إيجاد زاوية

1. $\sin(90^\circ - 75^\circ) = \cos 75^\circ = \sin x$ إذن $x = 15^\circ$.

الجواب : 15°